

# 问题 5：加工误差与工况扰动下的鲁棒设计

## 1 问题目标

结构参数在制造中存在偏差，质量流量和热负荷也可能波动。本问在问题 2 代理模型、问题 3 候选集和问题 4 偏好分析基础上，比较候选设计的尾部风险、敏感性和跨工况稳定性，并给出保留代理模型合法域裕量的工程推荐。

## 2 加工误差模型

令

$$a^r = a + 0.20\varepsilon_a, \quad b^r = b + 1.50\varepsilon_b, \quad \varepsilon_a, \varepsilon_b \in [-0.025, 0.025].$$

采用拉丁超立方抽样传播误差。对标准化综合评分  $C$ ，定义

$$\text{VaR}_{0.95} = Q_{0.95}(C), \quad \text{CVaR}_{0.95} = E[C \mid C \geq \text{VaR}_{0.95}].$$

CVaR 衡量最差 5% 样本的平均损失。正式加工风险使用 20000 点样本，并以 40000 点检查收敛。

## 3 合法域约束

问题 3 名义解的  $b = 4.5$  位于代理域上边界。对称误差会使  $b^r$  达到 4.5375，超出训练数据覆盖域，因此不能把该点的越域预测作为正式风险结果。为保证全部实现值满足  $b^r \leq 4.5$ ，候选中心需满足  $b \leq 4.4625$ 。

## 4 域内加工鲁棒结果

表 1: 代理合法域内的加工风险比较

| 方案     | $a$      | $b$    | $N$ | 名义评分    | 均值      | 标准差     | Q95     | CVaR95  |
|--------|----------|--------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 名义可行投影 | 0.224932 | 4.4625 | 6   | 0.40444 | 0.40451 | 0.00939 | 0.41817 | 0.41907 |
| 结构鲁棒方案 | 0.224006 | 4.4625 | 6   | 0.40443 | 0.40450 | 0.00935 | 0.41813 | 0.41893 |

因此，加工误差下的主推荐为

$$(a, b, N) = (0.224006, 4.4625, 6).$$

进一步优化  $a$  带来的 CVaR 改善很小，主要稳健性收益来自把  $b$  从名义边界 4.5 内移到 4.4625。

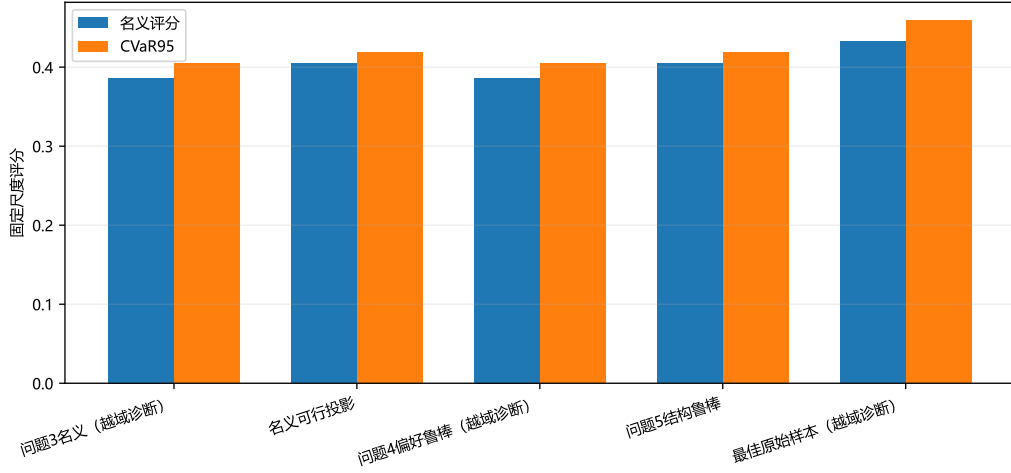


图 1: 域内候选的名义评分与加工尾部风险

独立均匀、对称三角、截断正态、正相关均匀、负相关均匀和确定性角点六种误差设定均选择同一  $N = 6$  候选, CVaR95 约位于 0.4164 至 0.4208 之间。这支持该方案对已声明误差模型的稳定性, 但不代表真实制造分布已经由实验确定。

## 5 工况扰动与模型不确定性

以  $s_m, s_q \in [0.95, 1.05]$  表示质量流量和热负荷尺度, 构造弱、中、强三类流量敏感机制, 并分别考虑两种温度非均匀性响应形式。六类情景用于压力测试, 不替代真实变工况数据。各情景下专属最优的  $N$  可能为 4 或 10, 说明加工鲁棒不等于工况模型鲁棒。

对六类情景计算候选相对各情景专属最优的遗憾, 最小最大模型遗憾候选为

$$(a, b, N) = (0.231667, 3.275, 6), \quad \max r_{model} \approx 0.179633.$$

该方案适合作为工况模型不确定性较强时的保守备选, 而不是现实工况全局最优。

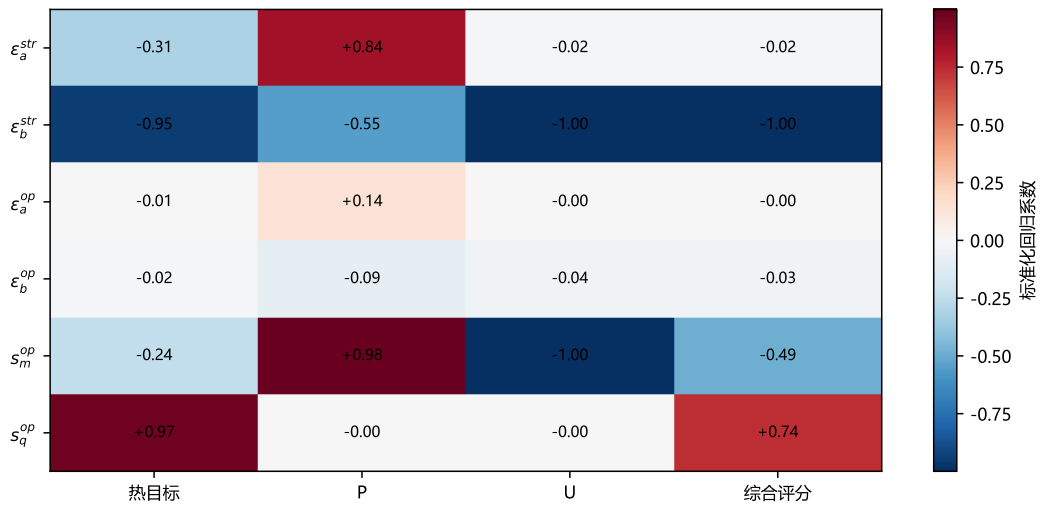


图 2: 加工误差与代表工况下的带符号敏感性

全局敏感性显示, 在代表工况中热负荷尺度  $s_q$  对综合风险的影响最大, 其一阶 Sobol 指数约

为 0.711；质量流量尺度  $s_m$  约为 0.240；几何加工偏差的全局贡献相对较小。综合评分的主导指标会在热阻、压降和温度非均匀性之间切换，因此单一线性敏感性系数不能完整代替全局分析。

## 6 问题 5 结论

在现有附件数据、给定加工误差范围和代理模型合法域内，采用 (0.224006, 4.4625, 6) 作为最终工程推荐。它兼顾名义性能、加工裕量和尾部风险。若未来获得真实变流量、变热负荷数据，应重新标定工况模型，再判断是否采用工况专用方案或跨模型保守方案。